Product Requirements Document (PRD) — Santika

Urusan Mistis, Tinggal Klik · Versi 1.0 · 22 Oktober 2026

Disusun berdasarkan BRD Santika v1.0 dan dokumen Flowchart–ERD Santika.

1. Ringkasan Produk

1.1 Deskripsi

Santika (Sewa Alat Santet dan Pelet Seketika) adalah aplikasi web simulasi biro layanan mistis fiktif bertema komedi horor. Anggota dapat melihat katalog unit mistis, mencari unit berdasarkan nama, dan meminjamnya. Admin mengelola data master, memproses pengembalian, dan mencetak laporan. Di dalam BRD, aplikasi ini juga disebut BiroSantet.

Seluruh layanan dan unit bersifat fiktif dan hanya untuk simulasi. Proyek dibangun sebagai sarana pembelajaran pengembangan aplikasi web.

1.2 Tujuan Produk

- Menyediakan katalog unit mistis fiktif beserta kategorinya.
- Mempermudah anggota mencari unit berdasarkan nama.
- Memfasilitasi peminjaman dan pemantauan status pinjaman.
- Menegakkan batas maksimal 2 unit aktif per anggota dan durasi maksimal 5 hari.
- Menghitung denda keterlambatan secara konsisten.
- Membantu admin mengelola kategori, unit, anggota, transaksi, dan laporan.

1.3 Tech Stack

- Backend: Laravel (PHP)
- Database: MySQL
- Frontend: Blade/web, dioptimalkan untuk browser desktop modern
- Pengelolaan skema: migration dan seeder
- Repository: GitLab

2. Ruang Lingkup

2.1 Dalam ruang lingkup (versi 1.0)

- Registrasi, login, logout.
- Pengelolaan profil anggota (1 akun = 1 profil).
- CRUD kategori, unit, dan anggota oleh Admin.
- Pencarian unit berdasarkan nama; satu unit dapat memiliki banyak kategori.
- Peminjaman unit dengan validasi batas jumlah, durasi, dan ketersediaan.
- Pengembalian oleh Admin dan perhitungan denda otomatis.
- Riwayat peminjaman sesuai hak akses dan cetak laporan per anggota.
- Validasi input, migration, dan seeder data awal.

2.2 Di luar ruang lingkup

- Pembayaran online / payment gateway; harga sewa tidak dimodelkan.
- Integrasi WhatsApp/SMS dan integrasi pihak ketiga lain.
- Aplikasi mobile.
- Integrasi dengan layanan supernatural nyata atau tindakan yang bertujuan mencelakai orang.

3. Pengguna dan Hak Akses

Peran	Deskripsi	Hak akses
Tamu	Pengunjung belum login	Hanya halaman login dan registrasi
Anggota (User)	Pengguna terdaftar dengan profil	Login, ubah profil sendiri, cari unit, meminjam unit, lihat pinjaman dan riwayat sendiri
Admin	Pengelola biro	Login, CRUD unit/kategori/anggota, lihat semua pinjaman, proses pengembalian, lihat dan cetak riwayat per anggota

Pemangku kepentingan lain: Pengembang (merancang, membangun, menguji, mendokumentasikan) dan Dosen/Penguji (mengevaluasi kesesuaian dengan kebutuhan tugas).

4. Aturan Bisnis Utama

Kode	Aturan	Ketentuan
RULE-01	Hak akses	Admin dan Anggota memiliki hak akses berbeda
RULE-02	Profil	Satu akun anggota terhubung ke satu profil
RULE-03	Kode unit	Wajib diisi dan tidak boleh duplikat; nama unit boleh sama
RULE-04	Kategori	Satu unit dapat terhubung ke beberapa kategori
RULE-05	Batas pinjaman	Maksimal 2 unit berstatus dipinjam per anggota
RULE-06	Durasi	Jatuh tempo = tanggal pinjam + 5 hari
RULE-07	Denda	Hari terlambat × tarif harian per unit
RULE-08	Pengembalian	Hanya Admin yang dapat mengubah status menjadi dikembalikan
RULE-09	Privasi	Anggota tidak dapat mengakses profil atau riwayat anggota lain
RULE-10	Ketersediaan	Unit yang sedang dipinjam tidak dapat dipinjam anggota lain

Tarif denda: Rp10.000 per unit per hari keterlambatan (asumsi awal dari BRD). Nilai disimpan sebagai konfigurasi sehingga dapat diubah tim tanpa mengubah logika.

Rumus:

- tanggal_jatuh_tempo = tanggal_pinjam + 5 hari
- hari_terlambat = max(0, tanggal_kembali − tanggal_jatuh_tempo)
- denda = hari_terlambat × tarif harian

Contoh: terlambat 2 hari → denda Rp20.000 per unit. Status "terlambat" tidak disimpan di database, melainkan ditampilkan ketika tanggal hari ini melewati jatuh tempo dan unit belum dikembalikan.

5. Persyaratan Fungsional

Prioritas: **P0** = wajib, **P1** = penting. Kolom BR merujuk ke ID kebutuhan bisnis pada BRD.

5.1 Autentikasi dan Registrasi

ID	Persyaratan	Prioritas	BR
FR-01	Tamu dapat registrasi mandiri di halaman login; semua field wajib diisi dan email harus unik	P0	BR-01, BR-02
FR-02	Registrasi menghasilkan satu akun dengan role user beserta satu profil	P0	BR-03
FR-03	Pengguna dapat login dengan email dan password; kredensial salah menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke form	P0	BR-01
FR-04	Setelah login, pengguna diarahkan ke dashboard sesuai role (admin atau user)	P0	BR-01
FR-05	Pengguna dapat logout	P0	BR-01
FR-06	Seluruh halaman selain login dan registrasi hanya dapat diakses setelah login	P0	BR-01

5.2 Profil Anggota

ID	Persyaratan	Prioritas	BR
FR-07	Anggota dapat melihat dan memperbarui profil sendiri (nomor telepon, alamat)	P0	BR-04
FR-08	Sistem menolak akses anggota ke profil anggota lain	P0	BR-04
FR-09	Satu user hanya dapat memiliki satu profil; Admin tidak wajib memiliki profil	P0	BR-03

5.3 Katalog dan Pencarian Unit

ID	Persyaratan	Prioritas	BR
FR-10	Pengguna login dapat melihat katalog unit beserta kode, nama, deskripsi, kategori, dan status (tersedia / dipinjam)	P0	BR-08
FR-11	Pengguna dapat mencari unit berdasarkan nama unit	P0	BR-08

ID	Persyaratan	Prioritas	BR
FR-12	Beberapa unit boleh bernama sama; pembedanya adalah kode unit	P0	BR-07

5.4 Peminjaman Unit (Anggota)

ID	Persyaratan	Prioritas	BR
FR-13	Hanya anggota yang memiliki profil dapat meminjam unit	P0	BR-02
FR-14	Sistem menolak peminjaman jika unit berstatus dipinjam	P0	BR-09
FR-15	Sistem menolak peminjaman jika jumlah pinjaman aktif ditambah unit yang dipilih lebih dari 2	P0	BR-09
FR-16	Tanggal jatuh tempo dihitung otomatis: tanggal pinjam + 5 hari	P0	BR-10
FR-17	Peminjaman yang berhasil menyimpan transaksi (satu baris per unit) dan mengubah status unit menjadi dipinjam	P0	BR-09
FR-18	Proses pinjam dibungkus transaksi database dengan penguncian baris unit agar dua anggota tidak meminjam unit yang sama bersamaan	P0	BR-09
FR-19	Anggota dapat melihat daftar pinjaman aktif miliknya beserta jatuh tempo dan indikator terlambat	P0	BR-13

5.5 Pengembalian dan Denda (Admin)

ID	Persyaratan	Prioritas	BR
FR-20	Admin dapat melihat semua pinjaman aktif dan memilih pinjaman untuk diproses pengembaliannya	P0	BR-12
FR-21	Hanya Admin yang dapat memproses pengembalian; anggota tidak memiliki aksi ini	P0	BR-12

ID	Persyaratan	Prioritas	BR
FR-22	Saat pengembalian, sistem mengisi tanggal_kembali, menghitung hari_terlambat dan denda, dan menyimpan id Admin pada diproses_oleh	P0	BR-11
FR-23	Jika tanggal kembali tidak melewati jatuh tempo, denda bernilai 0	P0	BR-11
FR-24	Setelah pengembalian, status pinjaman menjadi dikembalikan dan status unit kembali tersedia (dalam satu transaksi database)	P0	BR-12

Pengajuan pengembalian dilakukan anggota dengan menghubungi Admin di luar sistem.

5.6 Manajemen Data Master (Admin)

ID	Persyaratan	Prioritas	BR
FR-25	Admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus kategori	P0	BR-05
FR-26	Admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus unit, termasuk memilih satu atau lebih kategori	P0	BR-05, BR-06
FR-27	Sistem menolak kode unit duplikat (validasi aplikasi dan constraint UNIQUE di database)	P0	BR-07
FR-28	Admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data anggota (akun beserta profil)	P0	BR-05
FR-29	Penghapusan unit atau anggota ditolak jika masih memiliki pinjaman aktif atau riwayat (FK RESTRICT); penghapusan anggota berriwayat memakai soft delete	P0	BR-15
FR-30	Form divalidasi di server; jika gagal, kembali ke form dengan pesan kesalahan	P0	BR-15

5.7 Riwayat dan Laporan

ID	Persyaratan	Prioritas	BR
FR-31	Anggota hanya dapat melihat riwayat peminjamannya sendiri	P0	BR-13
FR-32	Admin dapat melihat riwayat peminjaman seluruh anggota dan memfilternya	P0	BR-14
FR-33	Admin dapat mencetak laporan riwayat peminjaman per anggota	P0	BR-14

5.8 Data Awal (Seeder)

ID	Persyaratan	Prioritas
FR-34	Seeder membuat satu akun Admin awal	P0
FR-35	Seeder membuat beberapa anggota contoh beserta profilnya	P1
FR-36	Seeder membuat beberapa kategori gaib dan daftar unit, termasuk contoh unit bernama sama dengan kode berbeda	P0

6. Alur Pengguna Utama

6.1 Autentikasi dan registrasi

1. Tamu membuka website dan diarahkan ke halaman login.
2. Tamu login atau memilih registrasi.
3. Registrasi: isi semua field wajib, email dicek unik, sistem membuat akun role user dan satu profil.
4. Login: sistem memeriksa kredensial; jika valid, arahkan ke dashboard sesuai role.

6.2 Peminjaman unit

1. Anggota membuka katalog dan mencari unit berdasarkan nama.
2. Anggota memilih unit lalu mengajukan peminjaman.
3. Sistem memeriksa: unit tersedia? anggota memiliki profil? jumlah pinjaman aktif + unit dipilih ⩽ 2?

4. Jika lolos, sistem menyimpan transaksi dengan jatuh tempo = tanggal pinjam + 5 hari dan mengubah status unit menjadi dipinjam.
5. Jika tidak lolos, sistem menampilkan pesan penolakan yang menyebut alasannya.

6.3 Pengembalian dan denda

1. Anggota menghubungi Admin di luar sistem.
2. Admin memilih pinjaman aktif dan memproses pengembalian.
3. Sistem mengisi tanggal kembali, menghitung hari terlambat dan denda.
4. Status pinjaman menjadi dikembalikan, unit kembali tersedia, riwayat tersimpan.

6.4 Manajemen data master

1. Admin membuka menu unit, kategori, atau anggota.
2. Admin menambah, mengubah, atau menghapus data.
3. Sistem memvalidasi input; kode unit harus unik; hapus ditolak bila data masih terpakai.

6.5 Monitoring dan laporan

1. Admin melihat semua pinjaman aktif, memfilter riwayat, lalu mencetak laporan per anggota.
2. Anggota hanya melihat pinjaman milik profilnya sendiri.

7. Kebutuhan Halaman (Daftar Layar)

Halaman	Pengguna	Fungsi
Login dan Registrasi	Tamu	Masuk dan daftar akun
Dashboard Admin	Admin	Ringkasan dan navigasi menu admin
Dashboard Anggota	Anggota	Ringkasan pinjaman aktif dan navigasi
Profil Saya	Anggota	Lihat dan ubah profil sendiri
Katalog Unit	Anggota, Admin	Daftar unit, pencarian nama, aksi pinjam (anggota)
Pinjaman Saya	Anggota	Pinjaman aktif dan riwayat milik sendiri
Kelola Kategori	Admin	CRUD kategori
Kelola Unit	Admin	CRUD unit dan penetapan kategori
Kelola Anggota	Admin	CRUD akun dan profil anggota

Halaman	Pengguna	Fungsi
Pinjaman Aktif	Admin	Daftar semua pinjaman aktif dan aksi pengembalian
Riwayat dan Laporan	Admin	Filter riwayat dan cetak laporan per anggota

8. Model Data

8.1 Relasi

Relasi	Kardinalitas	Implementasi
users dan profiles	1 : 0..1	profiles.user_id FK sekaligus UNIQUE
units dan categories	M : N	tabel pivot category_unit
profiles dan peminjaman	1 : N	peminjaman.profile_id
units dan peminjaman	1 : N	peminjaman.unit_id
users (admin) dan peminjaman	1 : N (opsional)	peminjaman.diproses_oleh, terisi saat pengembalian

8.2 Tabel dan kolom utama

Tabel	Kolom utama
users	id, name, email (UNIQUE), password (hash), role (admin / user, default user), timestamps
profiles	id, user_id (FK, UNIQUE), nomor_anggota (UNIQUE), no_telepon, alamat, tanggal_daftar, timestamps
categories	id, nama_kategori (UNIQUE), deskripsi, timestamps
units	id, kode_unit (UNIQUE), nama_unit (INDEX), deskripsi, status (tersedia / dipinjam, default tersedia), timestamps
category_unit	unit_id, category_id (PK komposit, FK ON DELETE CASCADE)

Tabel	Kolom utama
peminjaman	id, profile_id (FK), unit_id (FK), diproses_oleh (FK ke users, NULL), tanggal_pinjam, tanggal_jatuh_tempo, tanggal_kembali (NULL), status (dipinjam / dikembalikan), hari_terlambat, denda (rupiah), timestamps

8.3 Constraint dan indeks penting

- units.kode_unit UNIQUE: dua unit tidak boleh berkode sama.
- profiles.user_id UNIQUE: satu user satu profil.
- Indeks gabungan peminjaman (profile_id, status) untuk pengecekan batas 2 unit aktif.
- FK dari peminjaman memakai RESTRICT agar unit atau anggota berriwayat tidak terhapus diam-diam.
- Urutan migration: users, profiles, categories, units, category_unit, peminjaman.

Catatan: BRD menyebut tabel transaksi dengan nama loans, sedangkan dokumen ERD memakai nama peminjaman. PRD ini mengikuti ERD. Jika satu transaksi perlu memuat beberapa unit dengan satu nomor transaksi, pisahkan menjadi header peminjaman dan detail_peminjaman (alternatif desain, di luar versi 1.0).

9. Persyaratan Nonfungsional

ID	Kategori	Kriteria
NFR-01	Keamanan	Password di-hash; halaman dilindungi autentikasi
NFR-02	Otorisasi	Halaman dan endpoint Admin tidak dapat diakses Anggota; kepemilikan data diperiksa di backend
NFR-03	Integritas data	Kode unit unik, relasi konsisten, proses pinjam dan kembali atomik
NFR-04	Validasi	Input wajib, format, dan batas peminjaman divalidasi di server
NFR-05	Kemudahan penggunaan	Navigasi katalog, profil, pinjaman, dan riwayat mudah dipahami
NFR-06	Kompatibilitas	Berjalan pada browser desktop modern
NFR-07	Pemeliharaan	Kode, migration, dan seeder tersusun teratur

ID	Kategori	Kriteria
NFR-08	Dokumentasi	README, dokumentasi proyek, dan panduan penggunaan tersedia

10. Kriteria Penerimaan

Skenario	Hasil yang diharapkan
Admin dan Anggota login	Masing-masing diarahkan ke dashboard sesuai role
Anggota membuka halaman admin	Ditolak
Anggota mengakses profil atau riwayat anggota lain	Ditolak
Registrasi dengan email yang sudah terpakai	Ditolak dengan pesan kesalahan
Admin menambah unit dengan kode yang sudah ada	Ditolak
Dua unit bernama sama dengan kode berbeda	Keduanya berhasil disimpan
Unit dikaitkan ke lebih dari satu kategori	Relasi tersimpan dan tampil
Anggota meminjam unit ketiga saat sudah memiliki dua pinjaman aktif	Ditolak
Anggota meminjam unit berstatus dipinjam	Ditolak
Peminjaman berhasil pada tanggal X	Jatuh tempo X + 5 hari; status unit menjadi dipinjam
Pengembalian terlambat 2 hari	hari_terlambat = 2, denda Rp20.000, unit tersedia kembali
Pengembalian tepat waktu	Denda 0
Admin menghapus unit atau anggota yang masih punya pinjaman aktif	Ditolak
Dua anggota meminjam unit yang sama bersamaan	Hanya satu yang berhasil
Admin mencetak riwayat per anggota	Laporan tercetak sesuai data anggota tersebut

11. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Akses data anggota lain	Pemeriksaan kepemilikan data di backend
Kode unit terduplikasi	Validasi unik dan constraint UNIQUE di database
Dua anggota meminjam unit sama bersamaan	Transaksi database dan penguncian baris unit
Perhitungan denda tidak konsisten	Satu rumus tunggal dan pengujian beberapa skenario tanggal
Data awal tidak tersedia	Seeder kategori, unit, dan akun Admin
Fitur tidak sesuai tugas	UAT berdasarkan kebutuhan dan aturan bisnis

12. Asumsi dan Batasan

- Proyek pembelajaran; konten supernatural seluruhnya fiktif.
- Akun Admin awal dibuat melalui seeder.
- Registrasi mandiri tersedia, dan Admin juga dapat menambah anggota; keduanya menghasilkan satu akun beserta satu profil.
- Satu baris peminjaman mewakili satu unit.
- Tarif denda Rp10.000 per unit per hari adalah asumsi awal yang dapat diubah.
- Tidak ada harga sewa atau pembayaran.
- Batasan teknologi: Laravel dan MySQL.

13. Hasil Akhir Proyek

- BRD, flowchart, ERD, dan PRD.
- Source code Laravel dan database MySQL, termasuk migration dan seeder.
- Implementasi frontend dan backend.
- Hasil pengujian/UAT.
- Manual book atau panduan penggunaan.
- README berisi nama kelompok, nama anggota, nama project, daftar fitur, screenshot skema database, dan rekaman demo.
- Repository GitLab berisi source code dan berkas pendukung.

14. Tim

- Nama kelompok: [isi nama kelompok]
- Anggota: Arjuna Rayihan Jayadi, Muhammad Rasyadan Agung Sedayu